

1. 求过点 $M_0(1, -1, 1)$ 且与直线 $l: \begin{cases} x - y + z = 1 \\ 3x - 4y + 2z = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程.

【解】: (1) 直线 l 的方向 $s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & -4 & 2 \end{vmatrix} = 2i + j - k$.

(2) 所求平面 π 的法向量 $n = s = \{2, 1, -1\}$, 故平面 π 的方程为
 $\pi: 2(x-1) + (y+1) - (z-1) = 0$; 或 $\pi: 2x + y - z = 0$.

2. 求直线 $l: \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面 S 的方程;

并指出曲面 S 是什么曲面.

【解】: (1) 直线 l 的参数方程 $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$, 在旋转曲面 S 上任取一

点 $M(x, y, z)$, 对应直线上点 $M'(x_0, y_0, z_0)$, 则: $\begin{cases} x_0 = 3 + t \\ y_0 = 1 + 2t \\ z_0 = -t \end{cases}$

(2) 又 $z = z_0$, $x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$, 即, $x^2 + y^2 = (3 - z)^2 + (1 - 2z)^2$.

因此, 曲面 S 的方程为 $x^2 + y^2 - 5(z-1)^2 = 5$. 曲面 S 为单叶双曲面.

3. 位于点 $A(1, 2, 3)$ 处的点光源, 沿方向 $v = \{-1, 5, 3\}$ 发出光线, 求: 此光线

经过平面 $S: 2x + y + 2z - 1 = 0$ 反射后, 其反射光线所在直线的方程.

【解】: (1) 入射光线所在直线 $L: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{3}$, 其参数方程为 $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 5t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

将其代入平面 S 的方程, 可得 $t = -1$; 故, 光线的入(反)射点为 $M_0(2, -3, 0)$.

(2) 过点 A 与平面 S 垂直的直线 $L': \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{2}$, 直线 L' 与平面 S 的交点 $P_0(-1, 1, 1)$, 连接 AP_0 并延长到点 B , 使 $|AP_0| = |P_0B|$, 则 $B(-3, 0, -1)$.

(3) 过点 M_0, B 的直线即为反射光线 l , 其方程为 $l: \frac{x-2}{5} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z}{1}$.

4. 将 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$ 展开成关于 x 的幂级数, 并计算 $f^{(11)}(0)$ 的值.

【解】: (1) $f'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.

(2) 又 $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}$, 因此, $f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} x^{2n}$. $(-1 < x < 1)$

(3) 上式两边求积, 有

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt + f(0) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}. \quad (-1 < x < 1)$$

(4) 根据上述 Taylor 展开式可得, x^{11} 的系数 $a_{11} = \frac{(-1)^{5+1}}{11} = \boxed{\frac{1}{11}}$. $\frac{1}{11}$

而 $a_{11} = \frac{f^{(11)}(0)}{11!}$, 故, $f^{(11)}(0) = 11! a_{11} = \cancel{-10!} \cdot 10! = 10!$

5. 设 $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & (0 \leq x < 1) \\ -x+2 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$, 且 $b_n = \int_0^2 f(x) \sin \frac{\pi}{2} nx dx$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin \frac{\pi}{2} nx$, 求: $S(-5)$ 的值, 并请说明理由.

【解】: (1) 将 $f(x)$ 作奇延拓, 再将其延拓为周期 $T=4$ 的函数 $F(x)$.

其中: $F(x) = \begin{cases} f(x) & (0 \leq x \leq 2) \\ f(-x) & (-2 < x < 0) \end{cases}$

(2) $F(x)$ 的 Fourier 系数 $A_n = 0$ ($n=0, 1, 2, \dots$), 而 $B_n = \int_0^2 f(x) \sin \frac{\pi}{2} nx dx = b_n$.

根据 Dirichlet 收敛定理, 有

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin \frac{\pi}{2} nx = \sum_{n=1}^{+\infty} B_n \sin \frac{\pi}{2} nx = \frac{F(x-0) + F(x+0)}{2}.$$

(3) 因此 $S(-5) = S(-1) = -S(1) = -\frac{f(1-0) + f(1+0)}{2} = -\frac{3+1}{2} = -2$.

6. 设 $\{a_n\}$ 是单调递增的有界数列.

(1) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_{n+1}^2 - a_n^2)$ 收敛; (2) 举例说明级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n}$ 不一定收敛.

(1) 由于数列 $\{a_n\}$ 单调有界, 故 $\{a_n\}$ 收敛; 记 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = A \in \mathbb{R}$.

而级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_{n+1}^2 - a_n^2)$ 的部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n (a_{k+1}^2 - a_k^2) = a_{n+1}^2 - a_1^2$.

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = A^2 - a_1^2$; 从而, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_{n+1}^2 - a_n^2)$ 收敛.

(2) 设 $a_n = \frac{n}{n+1}$, 则: $\{a_n\}$ 单调递增且有界; 而级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+1}$ 发散.

7. 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 x^{n-1}$ 的收敛域与和函数.

(1) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} = 1$, 故, 幂级数的收敛半径 $r = 1$.

又 $x = \pm 1$ 时, 级数均发散; 所以, 幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$.

(2) 记幂级数的和函数为 $S(x)$, 则

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} [n(n+1)x^{n-1} - nx^{n-1}] = \sum_{n=1}^{+\infty} (x^{n+1})' - \sum_{n=1}^{+\infty} (x^n)' \\ &= \left(\frac{1}{1-x} - (1+x) \right)' - \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \frac{2}{(1-x)^3} - \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{1+x}{(1-x)^3}, \quad (|x| < 1) \end{aligned}$$

8. 设 $u = \frac{1}{r}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 证明: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$.

$$(1) \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{du}{dr} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{1}{r^2} \cdot \frac{x}{r} = -\frac{x}{r^3}; \text{ 同理, } \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{y}{r^3}, \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{z}{r^3}.$$

$$(2) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{r^3 - x3r^2 \cdot \frac{x}{r}}{r^6} = \frac{3x^2 - r^2}{r^5}; \text{ 同样, } \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{3y^2 - r^2}{r^5}, \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{3z^2 - r^2}{r^5}.$$

$$\text{所以} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

9. 设 $f(x, y)$ 可微, 且对任意 $t, x, y \in \mathbb{R}$, 有 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$,

$M_0(1, -2, 3)$ 为曲面 $z = f(x, y)$ 上的点, 若 $f'_x(-1, 2) = 4$, 求: $dz|_{M_0}$.

(1) 等式 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 同时对 t 求导, 有

$$xf'_x(tx, ty) + yf'_y(tx, ty) = 2tf(x, y).$$

(2) 将 $t = 1$ 代入可得, $xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y) = 2f(x, y)$.

再将 $M_0(1, -2, 3)$ 代入可得, $f'_x(-1, 2) - 2f'_y(-1, 2) = 6 \Rightarrow f'_y(-1, 2) = -1$.

所以

$$dz|_{M_0} = 4dx - dy.$$

由 $f(-x, -y) = f(x, y)$ 可得 $f'_x(x, y) = -f'_x(-x, -y)$, $f'_y(x, y) = -f'_y(-x, -y)$, 因此 $f'_x(1, -2) = -4$, $f'_y(1, -2) = -3$

10. 求幂级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n^2}{n-1} x^n$ 的收敛域与和函数, 并计算 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n^2}{(n-1)2^{n-1}}$ 的值.

【解】: (1) 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^2}{n} \cdot \frac{n-1}{n^2} = 1$,

故, 幂级数的收敛半径 $r = 1$.

当 $x = -1$ 或 $x = 1$ 时, 级数均发散; 因此, 幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$.

(2) 令 $S(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n^2}{n-1} x^n = \sum_{n=2}^{+\infty} (n+1)x^n + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{n-1} \triangleq S_1(x) + S_2(x)$.

当 $x \in (-1, 1)$ 时,

$$\begin{aligned} S_1(x) &= \sum_{n=2}^{+\infty} (n+1)x^n = \sum_{n=2}^{+\infty} (x^{n+1})' = \left(\sum_{n=2}^{+\infty} x^{n+1} \right)' = \left(\frac{1}{1-x} - (1+x+x^2) \right)' \\ &= \frac{1}{(1-x)^2} - (1+2x). \end{aligned}$$

$$S_2(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{n-1} = x \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{n-1} = x \sum_{n=2}^{+\infty} \int_0^x t^{n-2} dt = x \int_0^x \left(\sum_{n=2}^{+\infty} t^{n-2} \right) dt = -x \ln(1-x).$$

因此 $S(x) = S_1(x) + S_2(x) = \frac{1}{(1-x)^2} - (1+2x) - x \ln(1-x)$. $(-1 < x < 1)$

(3) 由上可得 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n^2}{(n-1)2^{n-1}} = 2 \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n^2}{(n-1)} \cdot \frac{1}{2^n} = 2S\left(\frac{1}{2}\right) = 4 + \ln 2$.

$$dz|_{M_0} = -4dx - 5dy$$

11. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^{2022}y}{x+y} & (x^2 + y^2 \neq 0) \\ 0 & (x^2 + y^2 = 0) \end{cases}$.

(1) 求 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处的偏导数; (2) 据理说明 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处是否连续.

(1) $f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 0$; 同理, $f'_y(0,0) = 0$.

(2) 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = -x + kx^{2023}}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2022}(-x + kx^{2023})}{kx^{2023}} = -\frac{1}{k} \quad (k \neq 0)$$

其极限与 k 有关, 因此, $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 处极限不存在, 从而, 不连续.

12. 证明直线 $l_1: \frac{x+2}{-2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{2}$ 与 $l_2: \frac{x-5}{4} = \frac{y-6}{3} = \frac{z-4}{5}$ 异面;

并求与 l_1, l_2 都垂直相交的直线方程.(公垂线方程)

(1) 在直线 l_1, l_2 上分别取点 $M_1(-2,4,3), M_2(5,6,4)$;

直线 l_1, l_2 的方向为 $s_1 = \{-2, 3, 2\}, s_2 = \{4, 3, 5\}$.

由于 $M_1M_2 \cdot (s_1 \times s_2) = \begin{vmatrix} 7 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 81$, 因此, 直线 l_1 与 l_2 异面.

(2) 直线 l_1, l_2 的方向为 $s_1 = \{2, -1, 2\}, s_2 = \{10, 2, 3\}$.

直线 l_1, l_2 的公垂线方向 $s_1 \times s_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 9i + 18j - 18k$.

因此, l_1, l_2 的公垂线方向 $n = i + 2j - 2k$.

【方法一】: 过直线 l_i 且与 n 平行的平面 $\pi_i (i=1,2)$ 的法向量:

$$n_1 = s_1 \times n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = -10i - 2j - 7k;$$

$$n_2 = s_2 \times n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = -16i + 13j + 5k.$$

因此, 平面 $\pi_1: 10x + 2y + 7z - 9 = 0$; 平面 $\pi_2: 16x - 13y - 5z + 18 = 0$.

故, 与异面直线 l_1, l_2 均垂直相交的直线方程为: $\begin{cases} 10x + 2y + 7z - 9 = 0 \\ 16x - 13y - 5z + 18 = 0 \end{cases}$.

【方法二】：设直线 l_1 、 l_2 的公垂线与直线 l_1 、 l_2 的交点分别为 P 、 Q 。

记 $P(-2-2t_1, 4+3t_1, 3+2t_1)$ ， $Q(5+4t_2, 6+3t_2, 4+5t_2)$ ，则：
$$\begin{cases} PQ \cdot s_1 = 0 \\ PQ \cdot s_2 = 0 \end{cases}$$

因此，
$$\begin{cases} -17t_1 + 11t_2 - 6 = 0 \\ -11t_1 + 50t_2 + 39 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_1 = -1 \\ t_2 = -1 \end{cases}$$
。故，垂足 $P(0, 1, 1)$ 、 $Q(1, 3, -1)$ 。

因此，异面直线 l_1 、 l_2 的公垂直线方程 PQ ：
$$\frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-2}.$$

13. 已知 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数，且 $f(x) = \frac{1}{4}x(2\pi - x)$ ， $(0 \leq x \leq 2\pi)$

(1) 将 $f(x)$ 展开成 Fourier 级数；(2) 证明：
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

(1) 由于 $f(-x) = f(2\pi - x) = f(x)$ ，故， $f(x)$ 是周期为 2π 的偶函数。
因此， $b_n = 0$ ($n = 1, 2, \dots$)

$$(2) \quad a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} x(2\pi - x) dx = \frac{\pi^2}{3}.$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} x(2\pi - x) \cos nx dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{2\pi[(-1)^n - 1]}{n^2} - \frac{2\pi(-1)^n}{n^2} \right] = -\frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

(3) 由于 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续，根据 Dirichlet 收敛定理，有

$$f(x) = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos nx}{n^2} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

(4) 上式中令 $x = 0$ ，有
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$